

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN SỬU TÂM

Đặng An Sang

12/12/2026

Mục lục

Lời nói đầu	3
1 Phương trình hàm	4
Bài 1.1 (IMO 2026)	4
Bài 1.2	5
2 Tổ hợp - Rời rạc	7
Bài 2.1 (VMO 2024)	7

Lời nói đầu

Toán học luôn phát triển thông qua quá trình khám phá, tích lũy và kế thừa các ý tưởng. Mỗi bài toán hay không chỉ là một thử thách cần vượt qua mà còn là cơ hội để người học tiếp cận những phương pháp mới, những góc nhìn mới và những tư duy mang tính khái quát. Đặc biệt, trong lĩnh vực toán học Olympic, nơi đề cao tính sáng tạo và chiều sâu của lập luận, việc tiếp cận với những bài toán có giá trị là một yếu tố quan trọng trong quá trình rèn luyện và bồi dưỡng năng lực giải toán.

Xuất phát từ tinh thần đó, tài liệu này được biên soạn nhằm giới thiệu đến bạn đọc những bài toán mà tác giả đã sưu tầm trong quá trình học tập, nghiên cứu. Nhiều bài toán trong số đó để lại ấn tượng bởi ý tưởng độc đáo, lời giải đẹp hoặc khả năng gợi mở những hướng tiếp cận mới. Thông qua việc tuyển chọn và hệ thống hóa các bài toán này, tác giả mong muốn chia sẻ những giá trị mà bản thân đã tiếp thu được, đồng thời góp phần làm phong phú thêm nguồn tài liệu tham khảo dành cho những người yêu thích toán học.

Nội dung của cuốn sách chủ yếu hướng tới các kỳ thi Olympiad ở nhiều cấp độ. Các bài toán được lựa chọn không chỉ dựa trên mức độ khó mà còn chú trọng đến giá trị tư duy, tính điển hình của phương pháp giải và khả năng mở rộng thành những vấn đề tổng quát hơn. Tác giả hy vọng rằng bạn đọc sẽ không chỉ dừng lại ở việc tìm ra lời giải mà còn có thể cảm nhận được những ý tưởng cốt lõi và vẻ đẹp toán học ẩn chứa trong mỗi bài toán.

Bên cạnh việc phục vụ công tác ôn luyện cho các kỳ thi học sinh giỏi và Olympiad, cuốn sách cũng được kỳ vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với học sinh, sinh viên, giáo viên và những người có niềm đam mê với toán học. Tác giả tin rằng việc thường xuyên tiếp xúc với những bài toán có chất lượng sẽ góp phần rèn luyện tư duy độc lập, nâng cao khả năng sáng tạo và nuôi dưỡng tình yêu đối với môn học.

Trong quá trình biên soạn, tác giả đã cố gắng lựa chọn các bài toán một cách cẩn trọng và trình bày nội dung với mong muốn bảo đảm tính chính xác, mạch lạc. Tuy nhiên, do giới hạn về kiến thức, kinh nghiệm cũng như phạm vi tài liệu tham khảo, những thiếu sót là điều khó tránh khỏi. Tác giả chân thành mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và bạn đọc để cuốn sách tiếp tục được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

Hy vọng rằng cuốn sách sẽ mang lại cho bạn đọc những giờ học tập bổ ích, góp phần rèn luyện tư duy toán học, mở rộng vốn hiểu biết về các phương pháp giải toán và khơi dậy niềm hứng thú trước vẻ đẹp của toán học. Nếu những bài toán được giới thiệu trong tập sách có thể trở thành nguồn cảm hứng cho việc học tập, nghiên cứu và chinh phục các kỳ thi Olympiad của bạn đọc, thì đó chính là niềm vui lớn nhất đối với tác giả.

1 | Phương trình hàm

Bài 1.1 IMO 2026

Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$\sqrt{\frac{x^2 + f(y)^2}{2}} \geq \frac{f(x) + y}{2} \geq \sqrt{xf(y)}, \forall x, y \in \mathbb{R}^+$$

LỜI GIẢI

Trước hết $g(t) := f(t) - t$

Từ đề bài ta có:

$$2(x^2 + f(y)^2) \geq (f(x) + y)^2 \geq 4xf(y), \forall x, y \in \mathbb{R}^+ \quad (\star)$$

Nhận xét 1: Với mọi hằng số $c \geq 0$, hàm số $f(x) = x + c$ thỏa mãn $(\star)$

Cố định một c như vậy, đặt $a = x$, $b = f(y) = y + c$. Khi đó $(\star)$ trở thành

$$2(a^2 + b^2) \geq (a + b)^2 \geq 4ab$$

Bất đẳng thức trên quy về $(a - b)^2 \geq 0$ (luôn đúng).

Do đó $f(x) = x + c$ là một nghiệm với mọi $c \geq 0$; điều kiện $c \geq 0$ chính là điều kiện cần để

$f(x) = x + c > 0$ đúng với mọi $x \in \mathbb{R}^+$.

Nhận xét 2: $f(f(y)) = 2f(y) - y, \forall y \in \mathbb{R}^+$

Thay x bởi $f(y)$ vào $(\star)$ ta có:

$$\begin{aligned} 4f(y)^2 &\geq (f(f(y)) + y)^2 \geq 4f(y)^2 \\ \implies f(y) &\geq \frac{f(f(y)) + y}{2} \geq f(y) \\ \implies f(f(y)) &= 2f(y) - y, \forall y \in \mathbb{R}^+ \end{aligned}$$

Nhận xét 3: $f(y) \geq y, \forall y \in \mathbb{R}^+$

Cố định $y \in \mathbb{R}^+$ và định nghĩa dãy (y_n) được xác định bởi $y_0 = y, y_{n+1} = f(y_n)$ với $n \geq 0$; vì f ánh xạ từ $\mathbb{R}^+$ vào chính nó nên mỗi y_n là một số thực dương.

Áp dụng **Nhận xét 2** thu được:

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= f(y_n) = f(f(y_{n-1})) = 2f(y_{n-1}) - y_{n-1} = 2y_n - y_{n-1} \\ \implies y_n &= y_0 + n(y_1 - y_0) = y + ng(y), \forall n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Nếu $g(y) < 0$, thì $y_n \rightarrow -\infty$ khi $n \rightarrow +\infty$, mâu thuẫn với $y_n \in \mathbb{R}^+, \forall n \in \mathbb{N}$.

Do đó $g(y) \geq 0$, tức là $f(y) \geq y$.

Nhận xét 4: $|g(y) - g(z)| \leq \frac{(y - z)^2}{4 \min \{f(y), f(z)\}}, \forall y, z \in \mathbb{R}^+$

Thay x bởi $f(z)$ vào $(\star)$, và sử dụng **Nhận xét 2**:

$$2(f(z)^2 + f(y)^2) \geq (2f(z) - z + y)^2 \geq 4f(z)f(y)$$

Khai triển hai vế bất đẳng thức bên phải:

$$(z + 2g(z) + y)^2 \geq 4(z + g(z))(y + g(y))$$

Khai triển cả hai vế và áp dụng **Nhận xét 3** cho ta

$$\begin{aligned} (z - y)^2 + 4f(z)(g(z) - g(y)) &\geq 0 \\ \iff g(y) - g(z) &\leq \frac{(y - z)^2}{4f(z)} \end{aligned}$$

Vì bất đẳng thức này đúng với mọi cặp $(y, z) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$, đổi vai trò $y \leftrightarrow z$ cho ta chặn còn lại

$$g(z) - g(y) \leq \frac{(z - y)^2}{4f(y)}$$

Như vậy khẳng định được chứng minh

Nhận xét 5: g là hàm hằng trên $\mathbb{R}^+$

Cố định $z, y \in \mathbb{R}^+$ với $y > z > 0$. Với $n \in \mathbb{Z}^+$, đặt $z_k = z + \frac{k}{n}(y - z)$ với $k = 0, 1, \dots, n$; Khi đó $z_0 = z, z_n = y$, và $z_k \geq z$ với mọi k . Theo Khẳng định 3, $f(z_k) \geq z_k \geq z$, do đó áp dụng **Nhận xét 4** cho các điểm liên tiếp cho ta

$$|g(z_k) - g(z_{k-1})| \leq \frac{(z_k - z_{k-1})^2}{4 \min \{f(z_k), f(z_{k-1})\}} \leq \frac{(y - z)^2}{4zn^2}$$

Theo đó với $k = 1, \dots, n$ thì:

$$0 \leq |g(z) - g(y)| = \sum_{k=1}^n |g(z_{k-1}) - g(z_k)| \leq n \cdot \frac{(y - z)^2}{4zn^2} = \frac{(y - z)^2}{4zn}$$

Từ đây cho $n \rightarrow +\infty$ suy ra $g(z) = g(y)$. Vì z, y bất kỳ, g là hàm hằng trên $\mathbb{R}^+$.

Kết luận: Theo **Nhận xét 5**, $g(x) = f(x) - x \equiv c$ với một hằng số c nào đó, và theo **Nhận xét 3**, $c = g(x) \geq 0$ với mọi x .

Như vậy mọi nghiệm đều có dạng $f(x) = x + c$ với $c \geq 0$, và theo **Nhận xét 1**, mọi hàm như vậy thực sự là nghiệm. Do đó

$$f(x) = x + c, \text{ với hằng số tùy ý } c \geq 0$$

là tập hợp tất cả các nghiệm. □

Bài 1.2

Chứng minh rằng luôn tồn tại các số thực dương x, y sao cho với mọi hàm $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thì

$$f(x + y) < yf(f(x))$$

2 | Tổ hợp - Rời rạc

Bài 2.1 VMO 2024

Trong không gian, cho đa diện lồi D sao cho tại mỗi đỉnh của D có đúng một số chẵn các cạnh chứa đỉnh đó. Chọn ra một mặt F của D . Giả sử ta gán cho mỗi cạnh của D một số nguyên dương sao cho điều kiện sau được thỏa mãn: với mỗi mặt (khác mặt F) của D , tổng các số được gán với các cạnh của mặt đó là một số nguyên dương chia hết cho 2024. Chứng minh rằng tổng các số được gán với các cạnh của mặt F cũng là một số nguyên dương chia hết cho 2024.

LỜI GIẢI

□